

Abordagem Relacional

Disciplina: Banco de Dados

Prof. Tiago Piperno Bonetti

bonetti@prof.unipar.br

Material adaptado dos slides do livro: Projeto de Banco de Dados, Heuser, Carlos A.

Abordagem Relacional

Abordagem de **modelagem de dados** usada nos sistemas de gerência de banco de dados do tipo relacional.

Modelagem em nível **lógico** (SGBD) e não conceitual.

Aqui apresentados:

- conceitos mínimos necessários à **compreensão do projeto** de bancos de dados relacionais.

Abordagem Relacional

E.F. Codd (IBM): definiu abordagem **teórica** (1970)

Embasamento formal

Linguagem de consulta orientada a conjunto

- Programador **especifica** o resultado - **SGBD** escolhe melhor procedimento
- **Álgebra** relacional - baseada em álgebra de conjuntos
- **Cálculo** relacional - baseado em lógica de predicados

Codd definiu regras para BD “bem projetado”: **normalização**

Abordagem Relacional – SQL Padrão

1986 - ANSI estabeleceu primeiro padrão

A partir daí, norma internacional (ISO)

- SQL/86, revisto em 89
- SQL/92
- SQL/99
- SQL/04
- ...

SGBD implementam a norma de forma **liberal** e **parcial**

Composição de um BD relacional

Tabelas

- **Compostas** de
 - Linhas,
 - Colunas,
 - Chaves primárias,
- **Relacionadas** através de
 - Chaves estrangeiras.

Notação do livro	Notação acadêmica
tabela	relação
linha	tupla
coluna	atributo
valor (de campo)	valor de atributo
nome de coluna	nome de atributo



adotamos a terminologia
empregada na prática (SQL)

Composição de um BD relacional

Tabelas

pessoa

codigo	nome	data_de_nascimento
1	Antonio	1991-05-12
2	João	2001-04-29
3	Pedro	2003-09-01

Composição de um BD relacional

Tabelas

nome da tabela

pessoa		
codigo	nome	data_de_nascimento
1	Antonio	1991-05-12
2	João	2001-04-29
3	Pedro	2003-09-01

Composição de um BD relacional

Tabelas

pessoa

codigo	nome	data_de_nascimento
1	Antonio	1991-05-12
2	João	2001-04-29
3	Pedro	2003-09-01

linha

Composição de um BD relacional

Tabelas

peessoa

codigo	nome	data_de_nascimento
1	Antonio	1991-05-12
2	João	2001-04-29
3	Pedro	2003-09-01

← coluna

Composição de um BD relacional

Tabelas

nome da coluna

pessoa

codigo	nome	data_de_nascimento
1	Antonio	1991-05-12
2	João	2001-04-29
3	Pedro	2003-09-01

Composição de um BD relacional

Tabelas

valor de campo

pessoa

codigo	nome	data_de_nascimento
1	Antonio	1991-05-12
2	João	2001-04-29
3	Pedro	2003-09-01

Composição de um BD relacional

Tabelas

peessoa

codigo	nome	data de nascimento
1	Antonio	1991-05-12
2	João	2001-04-29
3	Pedro	2003-09-01

valores de uma coluna vêm de um **tipo** ou **domínio da colina**
(por exemplo, conjunto de datas)

Composição de um BD relacional

Tabelas

peessoa

codigo	nome	data_de_nascimento
1	Antonio	1991-05-12
2	João	2001-04-29
3	Pedro	2003-09-01

referência à coluna é feita na forma:

codigo ou peessoa.codigo

Tabelas - Propriedades

Tabela é um **conjunto** (sentido matemático):

- linhas **não** estão **ordenadas**
- **não** admite linhas **duplicadas**

Mas, **SQL afrouxou** estas restrições

- É possível **ordenar** linhas em resultado de consulta
- É possível definir tabelas que admitem **linhas duplicadas**

Tabelas - Propriedades

Valor de campo é **atômico** e **monovalorado**

- Valor não pode ser composto de outros
- Valor não pode ser um vetor (*array*)

Programador **não vê caminhos de acesso**

- Escrevem consultas sem considerar a existência de caminhos de acesso.
- Programa se torna independente de caminhos de acesso

Valor vazio

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

Valor vazio

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

valor vazio (NULL)

Valor vazio

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

coluna **obrigatória** ⇒ não admite vazio

Valor vazio

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

coluna **opcional** ⇒ admite vazio

Chave de tabelas

Chave que define **unicidade** de valores $\Rightarrow$

- chave **candidata** $\Rightarrow$
 - chave **primária** (uma por tabela)
 - chave **alternativa**

Chave que serve para **relacionar** linhas $\Rightarrow$

- chave **estrangeira**

Chave candidata

Qualquer coluna ou combinação de colunas cujos valores servem para **distinguir uma linha** das demais dentro de uma tabela

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

Quais são as chaves candidatas dessa tabela?

Chave candidata

Qualquer coluna ou combinação de colunas cujos valores servem para **distinguir uma linha** das demais dentro de uma tabela

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

Chave candidata

Qualquer coluna ou combinação de colunas cujos valores servem para **distinguir uma linha** das demais dentro de uma tabela

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

Chave candidata composta

pedido

codigo_cli	data	codigo_prod	quantidade
10	2005-12-05	01	5
10	2005-12-05	02	3
20	2005-05-10	01	4
20	2005-05-20	01	5
08	2004-08-22	02	3

chave composta pelas colunas `codigo_cli`, `data` e `codigo_prod`

Chave candidata

A chave candidata tem que ser **mínima**

- Quando todas as suas colunas forem **efetivamente necessárias** para garantir o requisito de **unicidade** de valores da chave

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

- colunas **codigo_cli** e **nome** **não** formam uma chave candidata
- valores diferenciam linhas, mas chave **não é mínima** ⇒
coluna **nome** **é desnecessária**

Chave primária x Chave alternativa

Uma das chaves candidatas da tabela é **escolhida** para chave **primária**

As **demais** são chaves **alternativas**

Valores da chave primária são usados para **relacionar linhas**

- Chave primária deve ser **obrigatória** (não conter vazio)

Chave primária

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

- Coluna `codigo_cli` da tabela `cliente` é escolhida como **chave primária**

- É ela que é usada na tabela `pedido` para referenciar o cliente

pedido

codigo_cli	data	codigo_prod	quantidade
10	2005-12-05	01	5
10	2005-12-05	02	3
20	2005-05-10	01	4
20	2005-05-20	01	5
08	2004-08-22	02	3

Chave alternativa

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

a outra chave candidata de cliente
(coluna **email**) é **chave alternativa**

pedido

codigo_cli	data	codigo_prod	quantidade
10	2005-12-05	01	5
10	2005-12-05	02	3
20	2005-05-10	01	4
20	2005-05-20	01	5
08	2004-08-22	02	3

Chave estrangeira

Coluna (ou combinação de colunas) cujos **valores aparecem** na chave primária da tabela **referenciada**

Chave estrangeira

departamento

codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação

Qual é a chave estrangeira?

professor

codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>



Chave estrangeira

departamento

codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação

professor

codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>

professor.codigo_depto referencia departamento

Chave estrangeira

departamento

codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação

tabela
referenciada

professor

codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>

tabela
referenciadora

professor.codigo_depto referencia departamento

Chave estrangeira

departamento

codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação

linha
referenciada

professor

codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>

linhas
referenciadoras

professor.codigo_depto referencia departamento

Chave estrangeira

Atualizações que requerem validação da chave estrangeira

Na tabela **referenciadora**

- **inclusão** de uma linha
- **alteração** do valor da chave estrangeira para um valor não vazio

Na tabela **referenciada**

- **exclusão** de uma linha
- **alteração** do valor da chave primária

Chave estrangeira

departamento

codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação

inclusão em **professor**: o valor de **professor.codigo_depto** deve aparecer em **departamento.codigo_depto**

professor

codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>

- Inclusão de uma linha na tabela referenciadora

Chave estrangeira

departamento

codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação

alteração de professor.codigo_depto:
o novo valor de
professor.codigo_depto deve
aparecer em
departamento.codigo_depto

professor

codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>

- Alteração do valor da chave estrangeira

Chave estrangeira

departamento

codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação

exclusão em departamento:
o valor de
departamento.codigo_depto não
deve aparecer em
professor.codigo_depto

professor

codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>

- Exclusão de uma linha da tabela referenciada

Chave estrangeira

departamento

codigo_depto	nome_depto	nivel_depto
1	Informática	Pós-graduação
2	Administração	Graduação
3	Medicina	Graduação

professor

codigo_prof	nome_prof	titulacao_prof	codigo_depto
1	Antônio Souza	Doutor	1
2	Pedro Silva	Mestre	2
3	Felipe Souza	Doutor	2
4	Manuel Silva	Doutor	1
5	Pedro Tavares	Mestre	<N>

alteração de
departamento.codigo_depto:
o **velho** valor de
departamento.codigo_depto não
deve aparecer em
professor.codigo_depto

- Alteração do valor da chave primária da tabela referenciada

Chave estrangeira - Auto-referência

empregado

codigo_emp	nome	cod_emp_chefe
10	Pereira	<N>
21	Tavares	10
30	Santos	10
55	Almeida	21

empregado.cod_emp_chefe referencia empregado

uma chave estrangeira pode **referenciar a própria tabela**
em que se encontra

Chave - Resumo

Chave **candidata**

- Combinação mínima formada por uma ou mais colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela.

Chave **primária**

- Aquela chave candidata da tabela que é referenciada pelas chaves estrangeiras que apontam para a tabela - suas colunas devem ser obrigatórias.

Chave **estrangeira**

- Combinação formada por uma ou mais colunas cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela

Chave **alternativa**

- Chave candidata que não tenha sido definida como a chave primária da tabela

Restrições de integridade

Objetivo primordial de um SGBD:

- Garantir a integridade de dados.

Para garantir a integridade de um banco de dados:

- SGBDs oferecem **mecanismos de especificação** de restrições de integridade.

Uma restrição de integridade é uma **regra** de consistência de dados que é garantida pelo próprio SGBD.

Restrições de integridade

restrição de integridade

=

regra que deve ser obedecida
em **todos estados** de um banco de dados
(exemplo: chave primária)

Restrições de integridade

Integridade de **domínio**

- Valor de campo obedece domínio da coluna

Integridade de **vazio**

- Coluna obrigatória não contém vazio

Integridade de **chave**

- Unicidade de chave primária/alternativa

Integridade **referencial**

- Chave estrangeira é respeitada

Especificação de banco de dados relacional

A especificação de um banco de dados relacional (chamada de **esquema do banco de dados**) deve conter **no mínimo** a definição do seguinte:

1. **Tabelas** que formam o banco de dados.
2. **Colunas** que as tabelas possuem.
3. **Restrições** de integridade.

Especificação de banco de dados relacional

Exemplo de esquema de modelo relacional resumido

Emp(CodigoEmp, Nome, CodigoDepto, CategFuncional, CIC)

CodigoDepto referencia Dept

Dept (CodigoDepto, Nome)

Especificação de banco de dados relacional

Exemplo de esquema de modelo relacional resumido

Emp(CodigoEmp, Nome, CodigoDepto, CategFuncional, CIC)

CodigoDepto referencia Dept

Dept (CodigoDepto, Nome)

chave primária
sublinhada

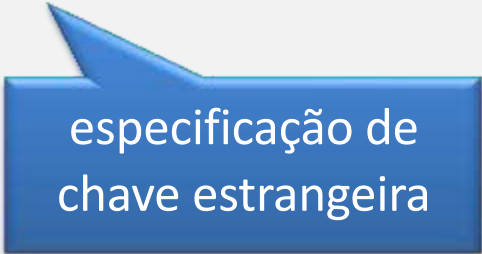
Especificação de banco de dados relacional

Exemplo de esquema de modelo relacional resumido

Emp(CodigoEmp, Nome, CodigoDepto, CategFuncional, CIC)

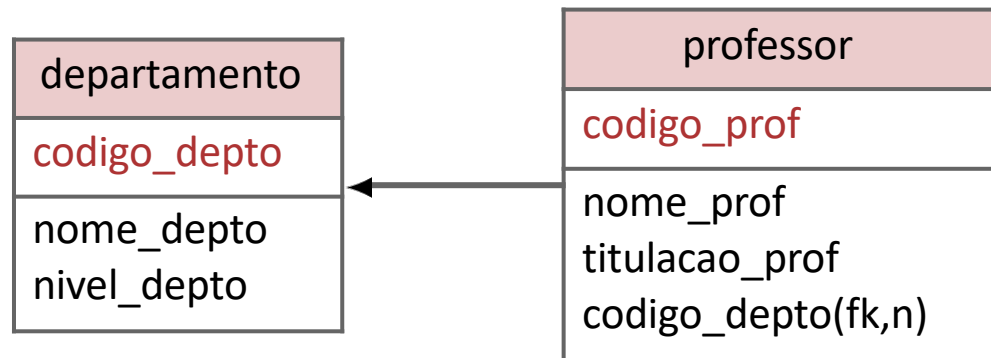
CodigoDepto referencia Dept

Dept (CodigoDepto, Nome)

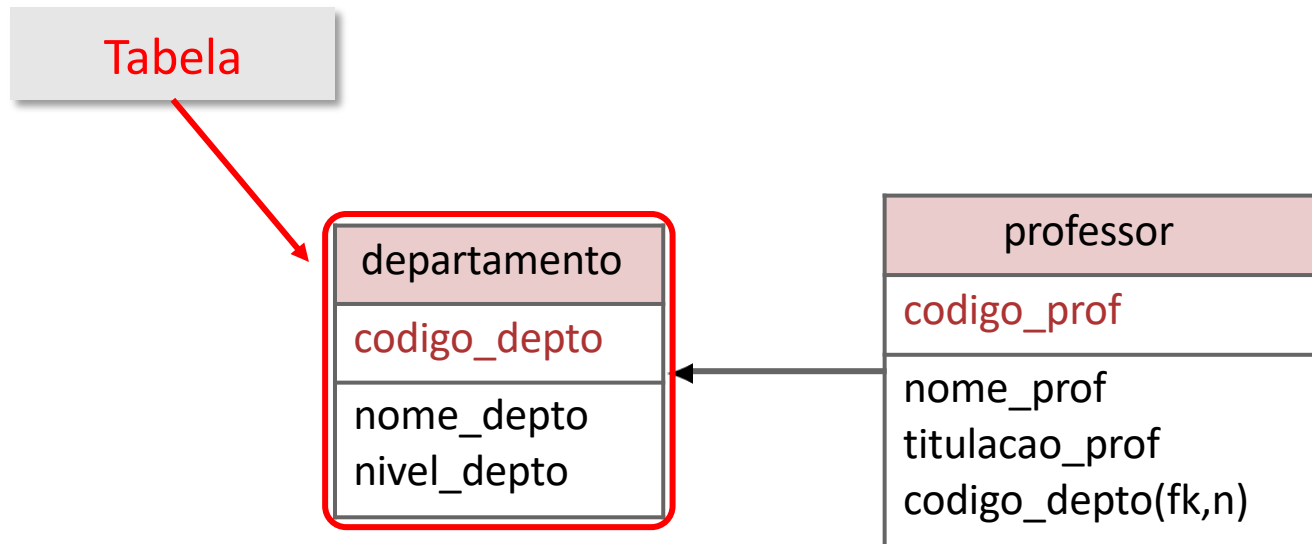


especificação de
chave estrangeira

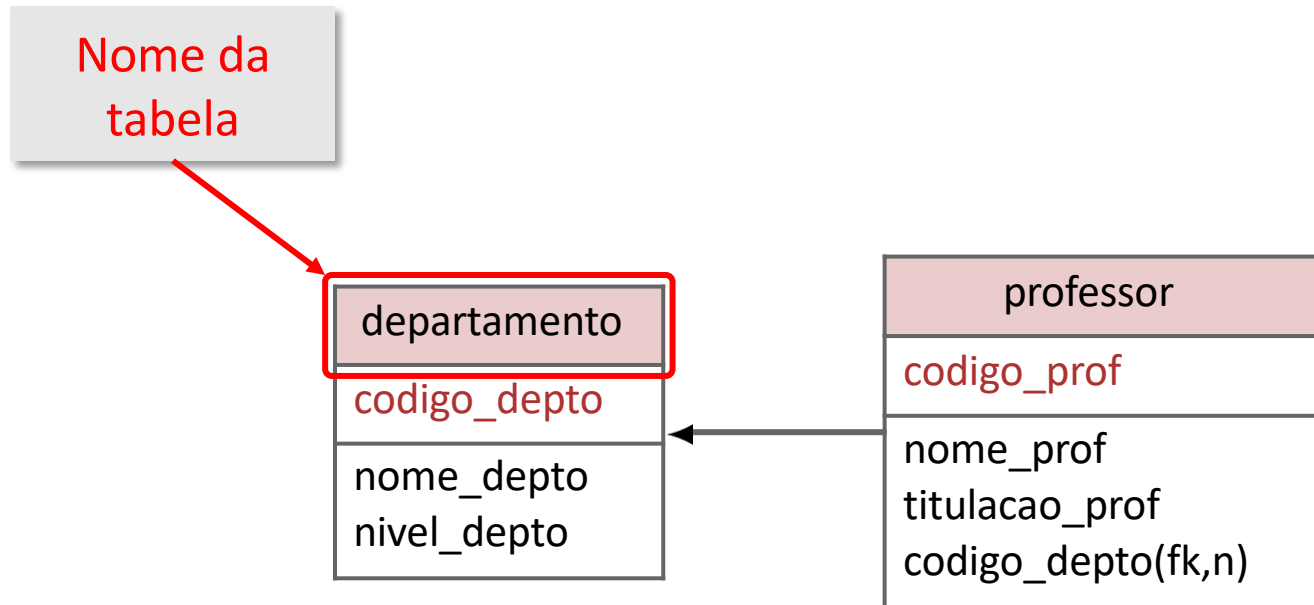
Notação para esquema lógico (diagramático)



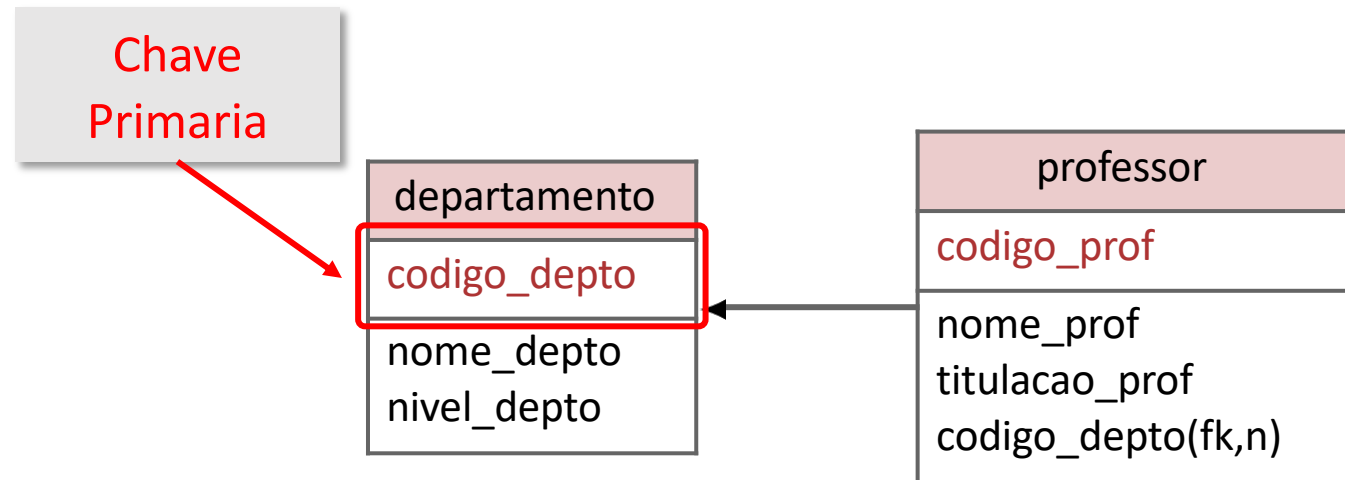
Notação para esquema lógico



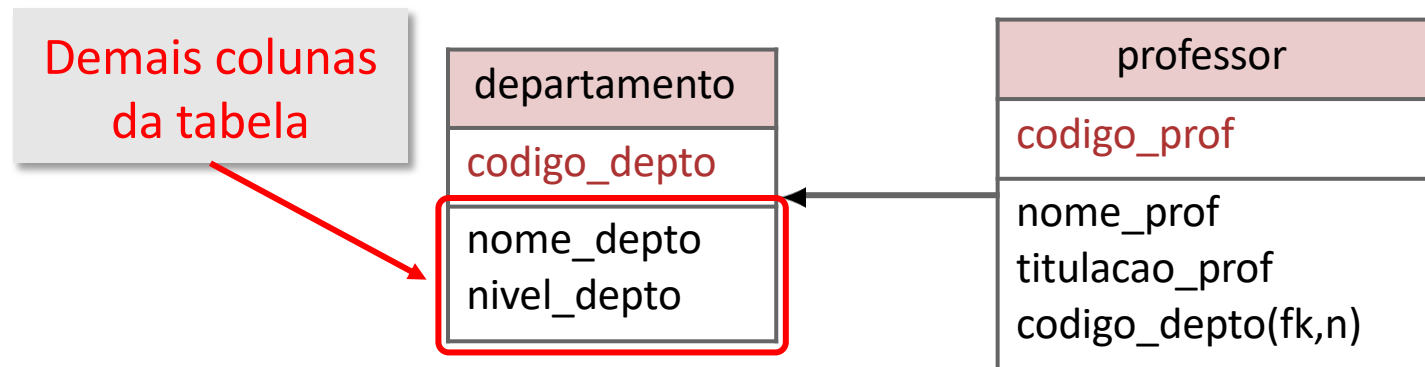
Notação para esquema lógico



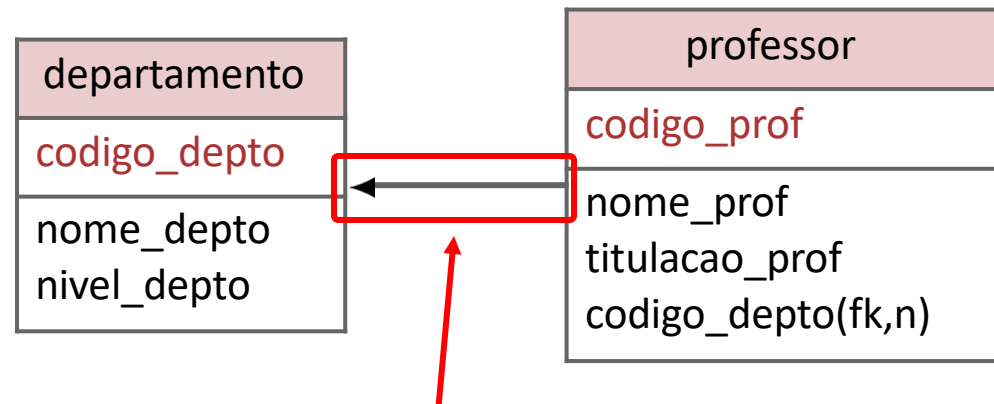
Notação para esquema lógico



Notação para esquema lógico

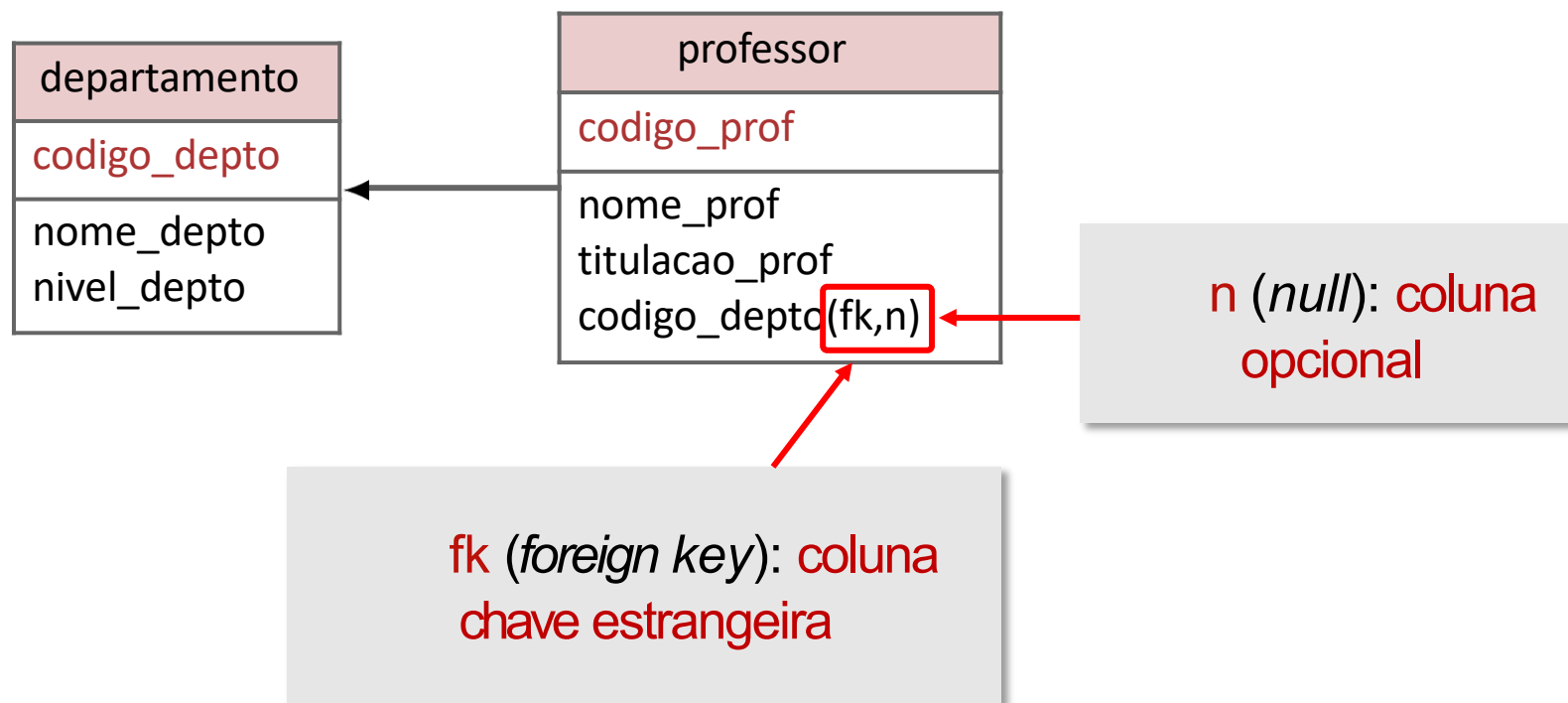


Notação para esquema lógico



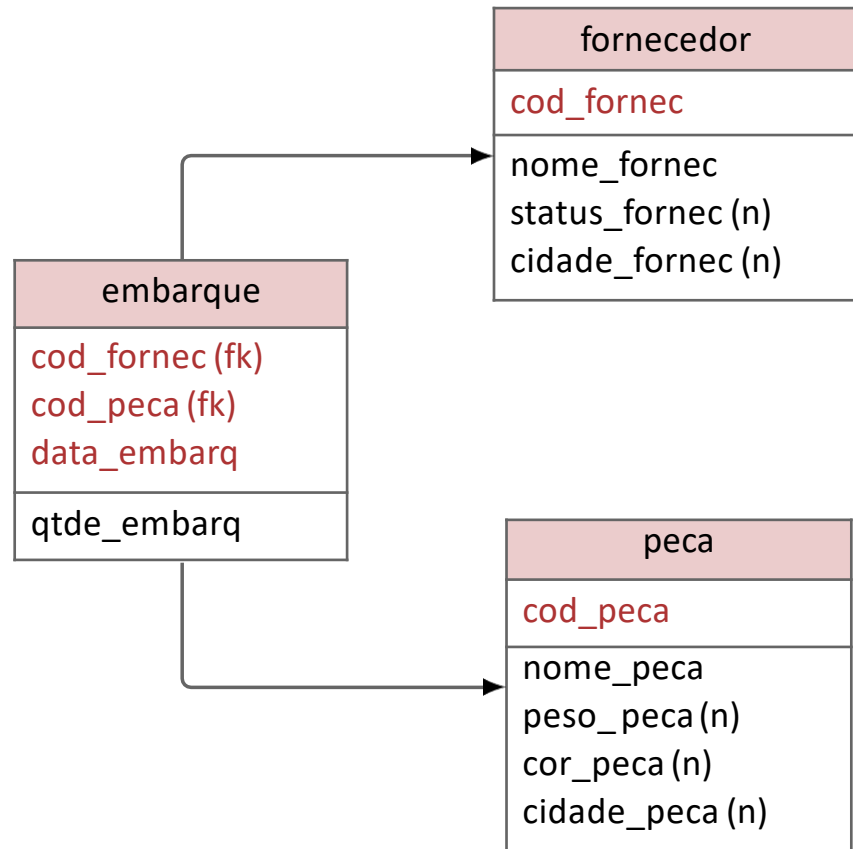
referência:
professor contém uma chave estrangeira
que referencia departamento

Notação para esquema lógico



Exemplo de Banco de Dados

Banco de dados de embarques



Exemplo de Banco de Dados

Banco de dados de embarques

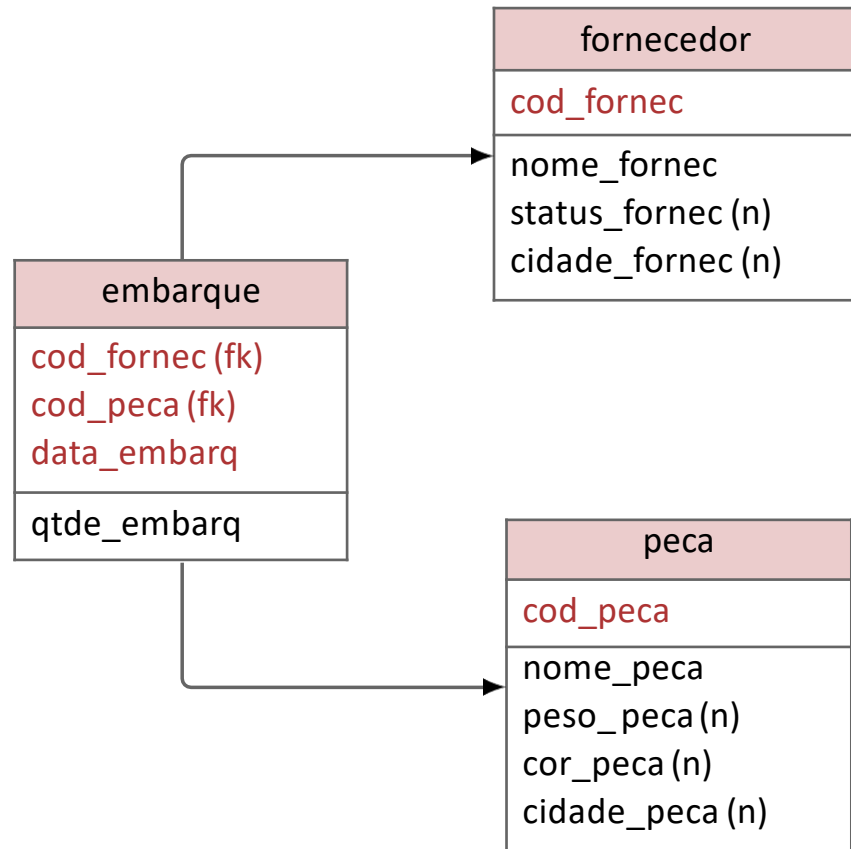


Tabela **peca**

Esta tabela contém dados das peças usadas pela indústria. Cada peça é identificada por um código (coluna **cod_peca**) e tem informados seu nome, sua cor e seu peso. A coluna **cidade_peca** informa a cidade em que a peça é utilizada. Para simplificar, considera-se que cada peça é utilizada em uma única cidade. As colunas **peso_peca**, **cor_peca** e **cidade_peca** são opcionais, isto é, admitem o valor vazio.

Exemplo de Banco de Dados

Banco de dados de embarques

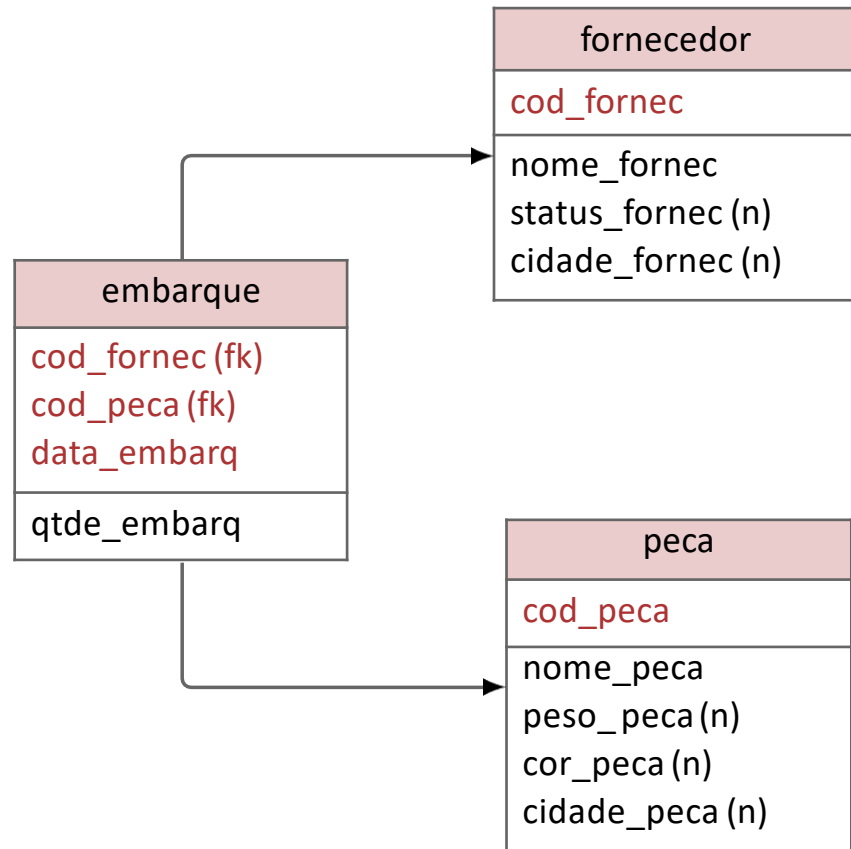


Tabela **fornecedor**

Esta tabela contém os dados dos fornecedores de peças. Cada fornecedor é identificado por um código (coluna **cod_fornec**) e tem informados seu nome, um campo numérico de status e a cidade em que se encontra o fornecedor. As colunas **status_fornec** e **cidade_fornec** são opcionais.

Exemplo de Banco de Dados

Banco de dados de embarques

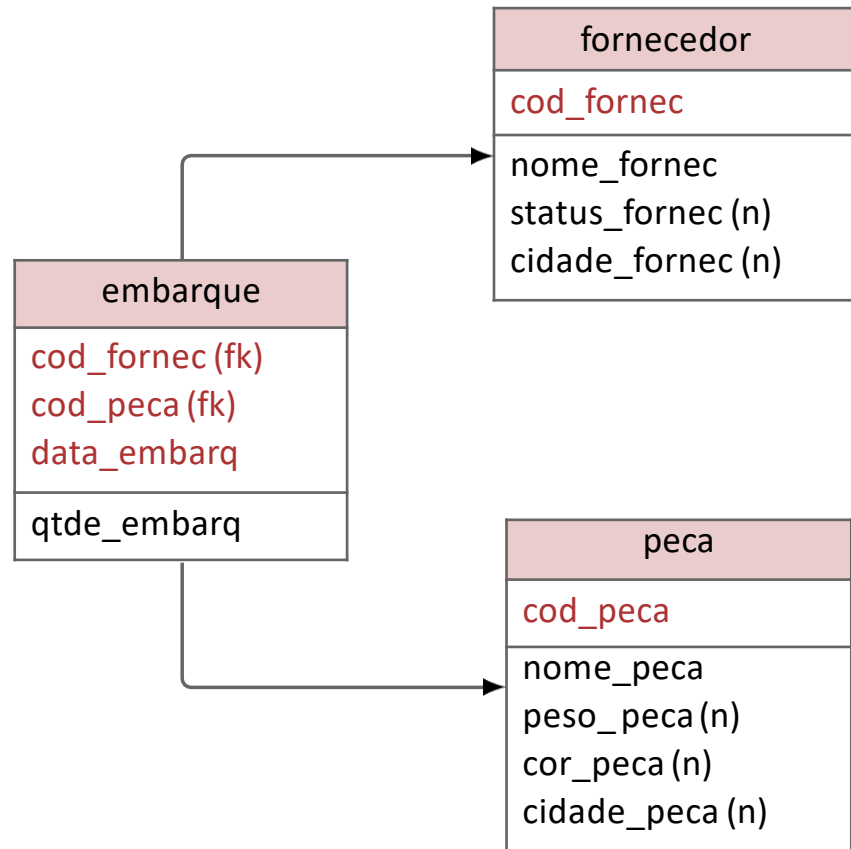


Tabela *embarque*

Esta tabela contém os embarques feitos pelos fornecedores. Uma linha da tabela informa que um fornecedor, em uma determinada data, embarcou uma determinada quantidade de unidades de uma determinada peça.

peca

cod_peca	nome_peca	peso_peca	cor_peca	cidade_peca
P1	Parafuso	5	Cinza	Porto Alegre
P2	Arruela	5	Cinza	Porto Alegre
P3	Mancal	25	Vermelho	Rio
P4	Eixo	15	Verde	Rio
P5	Motor	65	Vermelho	<N>

fornecedor

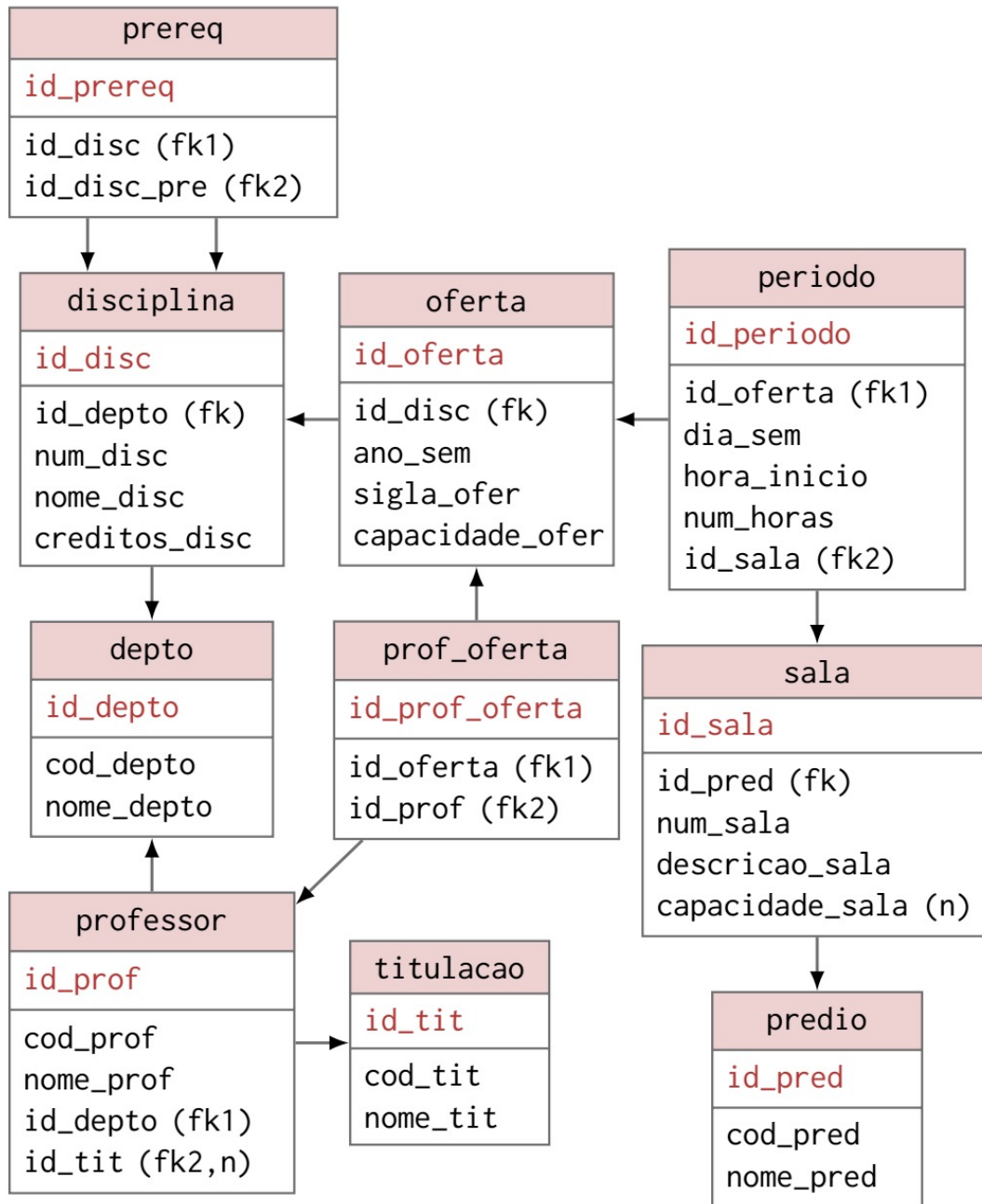
cod_fornec	nome_fornec	status_fornec	cidade_fornec
F1	Antunes	5	Porto Alegre
F2	Silva	10	Porto Alegre
F3	Souza	15	Curitiba
F6	Antunes	10	Rio
F4	Machado	10	<N>
F5	Barcelos	12	Rio

embarque

cod_fornec	cod_peca	data_embarq	qtde_embarq
F1	P1	2000-01-12	300
F1	P1	2000-01-15	200
F1	P2	2000-01-12	350
F1	P3	2000-07-22	250
F1	P4	2000-01-12	150
F1	P5	2000-05-14	200
F2	P1	2000-01-12	300
F2	P1	2000-12-04	300
F2	P2	2000-12-04	350
F2	P3	2000-12-04	250
F2	P4	2000-09-24	150
F3	P2	2000-04-04	200
F3	P3	2000-10-30	350

Exemplo de Banco de Dados

Banco de dados acadêmico



Referências

Carlos A. Heuser. Banco de Dados Relacional.

Pichetti, Roni F.; Vida, Edinilson S.; Cortes, Vanessa S. M. P. Banco de Dados. Biblioteca virtual: <https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900186/>

Heuser, Carlos A. Projeto de Banco de Dados - Volume 4 [Série Livros didáticos informática UFRGS]. Biblioteca virtual: <https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804528/>